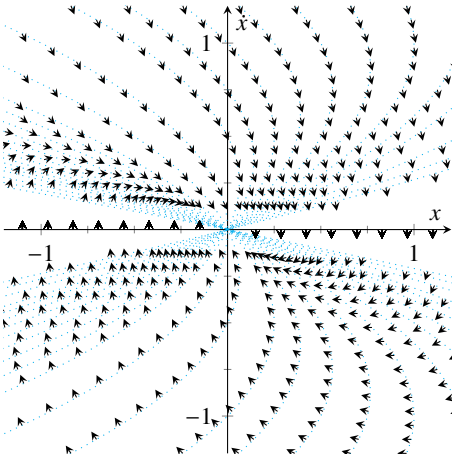
$\ddot{x} = -2\dot{x} - x - \dot{x}^2$. $\begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = -x - 2y - y^2 \end{cases}$. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{-x - 2y - y^2}{y} = \dfrac{-x - 2y + O\left(y^2\right)}{y}$.

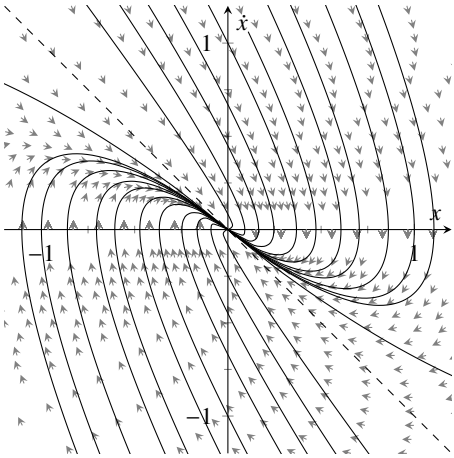
Особой будет лишь точка $M(0;0)$. Линеаризованное уравнение $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{-x-2y}{y}$ имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ и характеристическое уравнение $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$, $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$. Таким образом, $M(0;0)$ – вырожденный узел, устойчивый для системы.

Асимптотическую устойчивость также можно показать, используя функцию Ляпунова $v(x;y) = 2x^2 + y^2 + xy$, $\left.\dfrac{dv}{dt}\right| = -x^2 - 3y^2 - xy^2 - 2y^3 = -x^2 - y^2(x+1) - 2y^2(y+1) < 0$ при $0 < \sqrt{x^2+y^2} < \varepsilon_0 = 1$.

$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$, $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ и касательной будет прямая $y = -x$.

Траектории построим при помощи изоклин $x = -y^2 - (k+2)y$, представленных на левом графике. График справа содержит решения уравнения без малых возмущений $y' = \dfrac{-x-2y}{y}$ – кривые $y + x = C\exp\left(-\dfrac{x}{y+x}\right)$. Из графика видно, что в окрестности особой точки такие кривые пренебрежимо мало отличаются от настоящих решений.





Вывод: решения $x(t)$ при $t \to +\infty$ стремятся к нулю.